

1. 什么是光的吸收

~~答案来源：第5页 (PDF 页码 346)，8.2 节~~

解释：光通过介质时，一部分光能被介质吸收而转化为介质的内能，从而引起光的强度随传播距离增大而减小。

2. 什么是朗伯定律及数学表达式

~~答案来源：第5-6页 (PDF 页码 346-347)，8.2.1 节~~

定义：一束光强为 I_0 的单色平行光束沿 x 方向照射均匀介质并在其内传播，光强的减弱 dI 正比于光强 I 和厚度 dx 的乘积。这描述了光在通过厚度为 l 的介质后，光强按指数规律衰减的现象。

数学表达式：

- 微分形式：

$$dI = -\alpha_a I dx$$

- 积分形式（宏观表达）：

$$I = I_0 \exp(-\alpha_a l)$$

- 其中 I_0 是入射光强， I 是出射光强， l 是介质厚度， α_a 是介质对单色光的吸收系数。

3. 什么是比尔定律 (Beer's Law) 及数学表达式

~~答案来源：第6页 (PDF 页码 347)，8.2.1 节第2点~~

定义：适用于气体或溶解于不吸收光的溶剂中的物质。比尔通过实验证明，对于稀溶液，吸收系数 α_a 正比于单位体积中的吸收分子数，即正比于吸光物质的浓度 c 。

数学表达式：

- 吸收系数关系：

$$\alpha_a = Ac$$

(A 是与浓度无关的常数)

- 定律表达式：

$$I = I_0 \exp(-Acl)$$

- ~~注意：该定律只适用于低浓度溶液，在高浓度下由于分子间相互作用不可忽略，定律可能不再成立。~~

4. 什么是一般吸收，什么是选择吸收

~~答案来源：第6-7页 (PDF 页码 347-348)，8.2.2 节~~

- **一般吸收：**介质的吸收系数随波长变化不大。例如中性灰度滤光片（虽然严格来说不存在绝对的一般吸收，但在可见光范围内吸收随波长变化很小的介质归为此类）。
- **选择吸收：**介质对光的吸收系数随波长有显著变化，即对某些波段的光有强烈吸收，而对其他波段吸收很弱。大多数有颜色的透明介质（如彩色玻璃）都属于此类。

5. 绿色玻璃呈现绿色，对应的光学原理解释

~~答案来源：第7页 (PDF 页码 348)，8.2.2 节~~

解释：这是由于**选择吸收**性能。

绿色的玻璃对绿光吸收很少，而对其他颜色的光几乎全部吸收。因此，当白光照射在绿玻璃上时，只有绿光能够透过，我们看到的便是绿色。

6. 金子为什么呈现黄色

~~答案来源：第7页 (PDF 页码 348)，8.2.2 节~~

解释：这是主要归因于**反射**和**选择吸收**。

金子中的金原子对除黄色以外的其他光成分有较强的吸收，吸收能力较强，导致其表面反射的光中只剩下了黄色成分，所以金子呈现黄色。

7. 观察透过金箔的光线呈绿色，是因为金箔对绿光不吸收吗？

答案来源：~~第 7 页 (PDF 页码 348)，8.2.2 节~~

回答：不完全是。

详细解释：金箔呈现绿色是因为金箔被打得极薄，对光的吸收变得很弱。

此时，除了被反射掉的黄色光以外，其他颜色的光（并未被完全吸收）都能从金箔透射出去。这些透射出的不同颜色的光混合起来，刺激人眼产生了绿色的视觉。所以，这不仅仅是因为不吸收绿光，而是反射了黄光后，剩余光谱成分混合透射的结果。

8. 什么是线状谱，什么是带状谱

答案来源：~~第 8 页 (PDF 页码 349)，8.2.3 节~~

- **线状谱 (Line Spectrum)：**由稀薄的原子气体产生的吸收光谱。表现为在连续光谱背景上出现一些暗线（或发射光谱中的亮线）。这是由于孤立原子的能级是离散的。
- **带状谱 (Band Spectrum)：**由分子气体、液体和固体产生的吸收光谱。表现为在某一波段区域是连续的吸收带。这是由于分子或固体中微观粒子的相互作用较强，能级变宽形成的。

9. 什么是多光子吸收

答案来源：~~第 9 页 (PDF 页码 350)，8.2.4 节~~

定义：在强光作用下，组成物质的原子或分子可以同时吸收多个光子，完成一次跃迁的过程。

特点：多光子的能量和等于跃迁过程终态和初态的能量差 ($\Delta E = h\nu_1 + h\nu_2 + \dots + h\nu_n$)。多光子吸收几率与入射光强度的 n 次幂成正比，是一种非线性光学效应。

1. 什么是光的色散

答案来源：~~第 11 页 (PDF 页码 352)，8.3 节~~

定义：介质的折射率 n （或光在介质中的传播速度 v ）随光的频率 ν （或波长 λ ）而变化的现象。

2. 柯西公式的数学表达式

答案来源：~~第 12 页 (PDF 页码 353)，8.3.1 节~~

表达式：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

说明：这是描述介质正常色散（即折射率随波长增加而减小）的经验公式。其中 λ 是真空中的波长， A 、 B 、 C 是由介质性质决定的常数。通常只取前两项即可近似描述。

3. 什么是光的散射

答案来源：~~第 14 页 (PDF 页码 355)，8.4 节~~

定义：定向传播的光束在通过光学性质不均匀的介质时，将偏离原来的传播方向，向四面八方散开的现象称为光的散射。

4. 光与介质之间的作用有哪三种情况

答案来源：~~第 15 页 (PDF 页码 356)，8.4 节“悬浮”段落后~~

根据介质的均匀性及光与介质作用的特性，书总中列出了以下三种情况：

1. **介质是均匀的：**且不考虑热起伏，光通过介质后不发生任何方向变化，沿原光波传播方向进行（只可能发生吸收）。
2. **介质很不均匀（有某种起伏）：**光波与其作用后被散射到其他方向。只要该起伏与时间无关，散射光的频率就不会发生变化（弹性散射/线性散射）。

3. 介质中的不均匀性随时间而变化：光波与这些起伏发生交换能量，使散射光的频率发生了变化（非弹性散射/非线性散射）。

5. 瑞利散射和米氏散射的区别

~~答案来源：第 16 页 (8.4.1 节) 和第 19 页 (2. 米氏散射)~~

- **散射颗粒大小：**
 - **瑞利散射：** 发生在散射粒子的线度比波长小很多的情况（通常指直径小于 $\lambda/10$ ），如大气分子。
 - **米氏散射：** 发生在散射粒子的直径与波长接近甚至更大的情况，如云雾中的小水滴。
- **波长依赖性：**
 - **瑞利散射：** 散射光强度与入射光波长的四次方成反比 ($I \propto 1/\lambda^4$)，波长越短散射越强。
 - **米氏散射：** 散射光强度与波长的关系不象瑞利散射那样密切（依赖性较弱），在一定尺寸下对各色光的散射强度相差不大。

6. 晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色

~~答案来源：第 18 页 (PDF 页码 359)~~

解释： 这是**瑞利散射**的结果。大气中的气体分子属于瑞利散射粒子。由于瑞利散射强度与波长的四次方成反比 ($I \propto 1/\lambda^4$)，阳光中波长较短的蓝紫光被散射得最厉害。虽然紫光波长更短，但人眼对蓝光更敏感且阳光中蓝光能量强于紫光，因此散射到我们眼睛里的光主要是蓝色的，使天空呈现蔚蓝色。

7. 为什么正午的太阳基本上呈白色，而旭日和夕阳却呈红色

~~答案来源：第 18 页 (PDF 页码 359)~~

解释：

- **正午：** 太阳直射，穿过大气层的厚度最小。阳光中被散射掉的短波成分（蓝光）相对不多，此时垂直透过大气层的阳光基本保持了原本的白色（或略带黄橙色）。
- **旭日/夕阳（早晚）：** 阳光斜射，穿过大气层的路程比正午时厚得多。被大气散射掉的短波成分（蓝光、紫光）非常多，能够透过大气层到达观察者的主要是波长较长、不易被散射的红光和橙光，所以看到的太阳是红色的。

8. 蓝天中漂浮的云呈白色，对应的光学原理解释

~~答案来源：第 19 页 (PDF 页码 360)~~

解释： 这是**米氏散射**的结果。云由小水滴和冰晶组成，其直径大于可见光波长。根据米氏散射理论，这些大粒子对光的散射强度与波长的关系不大（即对各种颜色的光散射强度大致相同）。因此，阳光中的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光都被“一视同仁”地散射出来，混合在一起就呈现出白色。

9. 什么是非线性散射，有哪些

~~答案来源：第 22-26 页 (8.4.2 节)~~

定义： 散射光中除了与入射光相同的频率以外，还有新频率的光或新的光谱线产生。这通常伴随着光子与介质微观粒子（如分子、声子）之间的能量交换。

书中介绍的主要类型：

1. **拉曼散射 (Raman Scattering)：** 光与分子相互作用，散射光频率发生变化（产生斯托克斯线和反斯托克斯线），与分子转动或振动能级有关。
2. **布里渊散射 (Brillouin Scattering)：** 光与介质中的弹性声波（声子）相互作用产生的散射，导致散射光频率产生微小位移。

1. 线偏振光 → 圆偏振光

- 操作方法：让线偏振光垂直入射通过四分之一波片。
- 关键条件：必须调节角度。线偏振光的**振动方向**必须与波片的**光轴（快轴或慢轴）**成 45° 夹角。
- 结果：出射光变为圆偏振光。

2. 圆偏振光 → 线偏振光

- 操作方法：让圆偏振光垂直入射通过四分之一波片。
- 关键条件：无需调节特定入射角度（因为圆偏振光具有旋转对称性）。
- 结果：出射光变为线偏振光。
 - 注：出射后的线偏振光振动方向，会自然位于波片光轴的 45° 方向上。

1. 几何光学四个基本定律

1. 光的直线传播定律：在各向同性的均匀介质中，光是沿直线传播的。
2. 光的独立传播定律：两束或多束光在空间某点相遇时，它们互不干扰，每束光都像其他光束不存在一样，按照原来的路径继续传播（仅在叠加区域光强叠加，离开后互不影响）。
3. 反射定律：
 - $(i = i')$.
4. 折射定律 (斯涅耳定律):

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

◦

2. 什么是费马原理？数学表达式

定义：光从空间 A 点传播到 B 点，是沿着光程取极值的路径传播的。

通俗地说，光走的是费时最少的路径（在均匀介质中即为直线）。

数学表达式：

设 n 为介质折射率， s 为路径长度，光程 L 定义为 $L = \int_A^B n(s) ds$ 。

费马原理的变分形式为：

$$\delta L = \delta \int_A^B n(s) ds = 0$$

3. 什么是近视？远视？如何矫正？

眼睛的屈光不正

- 近视
 - 成因：眼球前后径过长，或者晶状体折射能力太强。
 - 现象：远处物体的像落在视网膜的**前方**，导致看近处清晰，看远处模糊。
 - 矫正：佩戴**凹透镜**。
 - 远视
 - 成因：眼球前后径过短，或者晶状体折射能力太弱。
 - 现象：远处物体的像落在视网膜的**后方**。轻度远视看远看近尚可，重度远视看近模糊，看远也可能模糊。
 - 矫正：佩戴**凸透镜**。
-

4. 干涉条件？如何实现相干光？

干涉条件：

1. 频率相同
2. 相位差恒定
3. 振动方向相同
4. 光强相等

如何实现相干光：

1. 分波面法
 - 将点光源的波阵面从空间上分割出两部分作为子光源。
 - 例子：杨氏双缝干涉、劳埃德镜、菲涅耳双棱镜。
2. 分振幅法
 - 利用薄膜表面，将一束光反射和折射，分成两束光。
 - 例子：薄膜干涉（等厚干涉、等倾干涉）、迈克耳孙干涉仪、牛顿环。

5. 布鲁斯特角是什么？数学表达式

定义：又称起偏振角。

当自然光照射到两种介质的界面上时，若**反射光线与折射光线互相垂直**，此时反射光即为**完全偏振光**（且振动方向垂直于入射面，即 s 分量），此时的入射角称为布鲁斯特角。

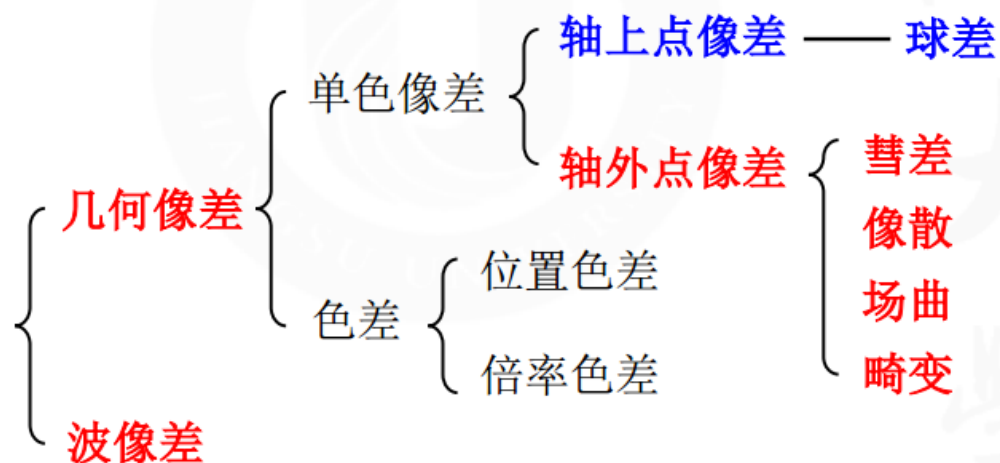
数学表达式：

设 n_1 为入射介质折射率， n_2 为折射介质折射率，布鲁斯特角 θ_B 满足：

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

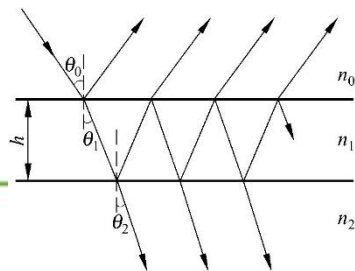
若光从空气 ($n_1 \approx 1$) 射入介质 ($n_2 = n$)，则简化为 $\tan \theta_B = n$ 。

6. 光学系统常见的几何像差有哪些？



7. 给表达式判断光线偏振状态

5.4 光学薄膜



总结:

(A) $n_1 = n_0$

(A) $n_1 = n_2$

(B) $n_1 h = 2m \cdot \frac{\lambda}{4}$

$$\left. \begin{array}{l} n_1 = n_0 \\ n_1 = n_2 \\ n_1 h = 2m \cdot \frac{\lambda}{4} \end{array} \right\} R = R_0 = \frac{(n_0 - n_2)^2}{(n_0 + n_2)^2} \quad \text{未镀膜}$$

(C) $n_1 h = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{4}$

$$\left\{ \begin{array}{ll} n_1 > n_2 \text{ 时, } R > R_0 & \text{增反膜} \\ n_1 < n_2 \text{ 时, } R < R_0 & \text{增透膜} \\ n_1 = n_2 \text{ 时, } R = R_0 & \text{未镀膜} \end{array} \right.$$

$n_1^2 = n_0 n_2$ 时, $R = 0$ 完全增透膜